

IT-ACE-S17 — Instrucción de Trabajo: Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S17
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho (sindicalizado, nivel N-3, entrada)
Área	CC1: mesa de enfriamiento y patio de planchón · CC2: lecho de enfriamiento y amarre · grúas de producto · despacho a Laminación
Turno	4x4 de 12 h (relevo 07:00 / 19:00) y administrativo (despacho y embarques) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-06 Supervisor de Colada Continua
Manuales de referencia	MO-CC1-08, MO-CC2-08; MS-ACE-04, -08, -09, -10; MM-GR-01 (criterio de inspección pre-uso); FT-ACE-001 v0.3 §6
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con criterio de diseño instruccional de C&D)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director de C&D

Esta IT **no reemplaza** a los manuales. Valores de referencia de FT-ACE-001: validar con OEM, C-09 y C-16 antes de usarlos en planta.

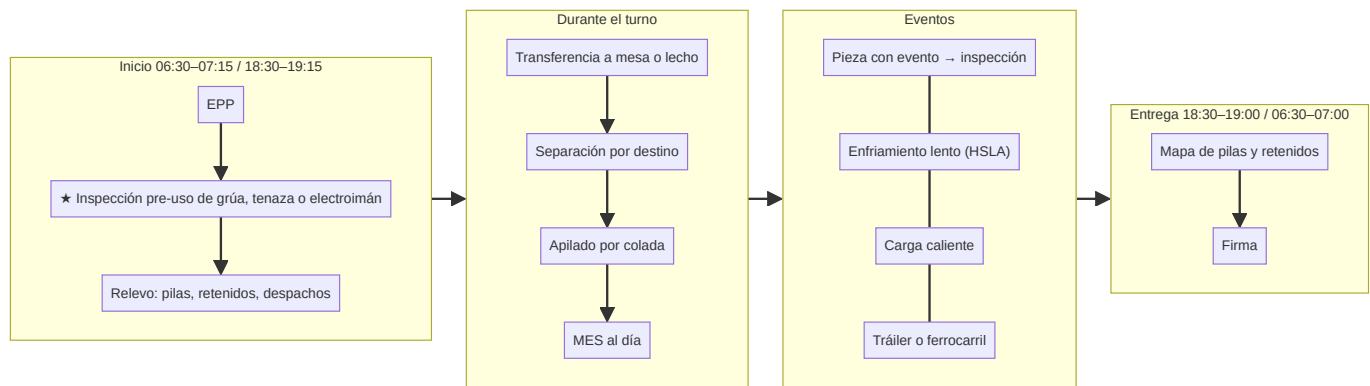
2. Mi puesto en 30 segundos

Mueves, enfrías, apilas y despachas el semiterminado sin mezclar coladas. Trabajas con cargas de hasta 32.8 t a más de 600 °C: una caída mata. Solo despachas lo que Calidad liberó. Tu orden en el patio es la trazabilidad que recibe Laminación. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **avisas, detienes y escalas** a C-06.

★ Mis 3 reglas de oro

- ★ Nadie bajo la carga ni entre pilas durante el izaje (± 5 m de la proyección).
- ★ Grúa correcta: planchón **solo** con grúa de 45 t con tenaza; palanquilla con electroimán **solo** ≤ 600 °C.
- ★ Despacho solo piezas **liberadas** por S-18, una colada por pila o lote.

3. Mi turno de 12 horas

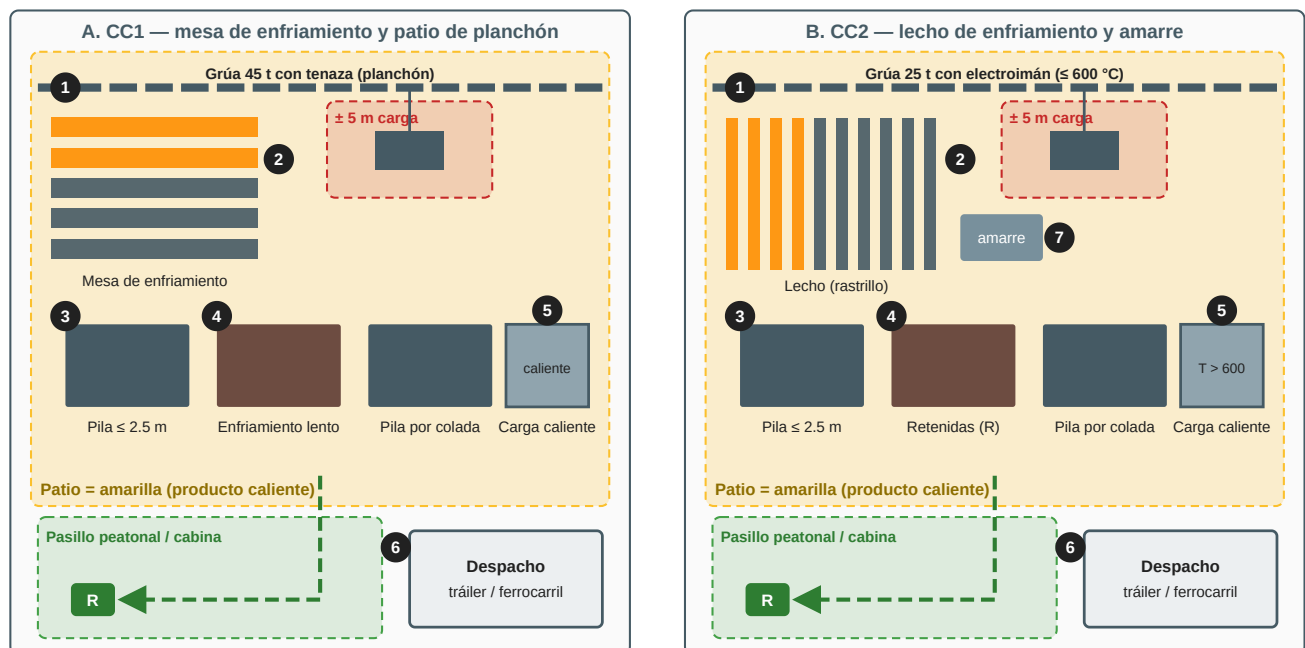


Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. IT-ACE-S17 — Mi área de trabajo: mesa / lecho de enfriamiento, patio y despacho

Vista en planta esquemática, sin escala. Nadie a ± 5 m de la proyección de la carga suspendida (MS-ACE-04).



Zonas: Roja: solo personal nombrado Amarilla: con EPP de zona, sin detenerse Verde: segura → Ruta de escape R Refugio

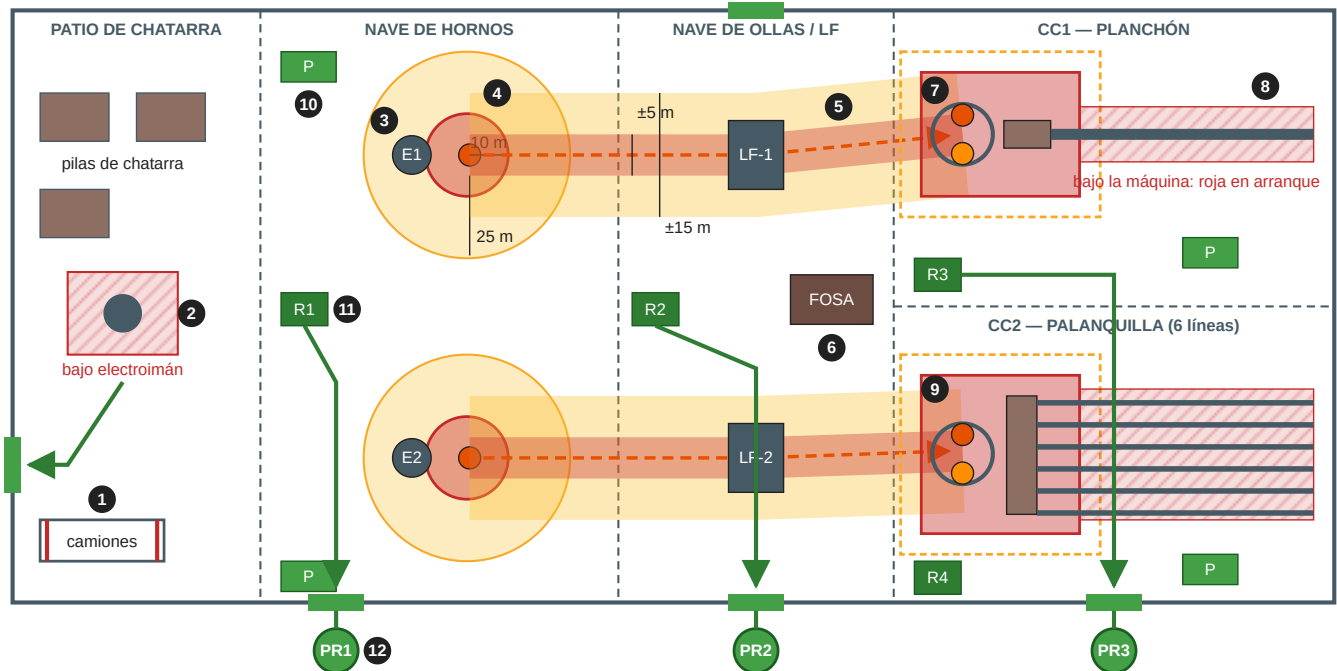
Leyenda

- 1 Grúa de producto: CC1 45 t tenaza · CC2 25 t electroimán
- 2 CC1 mesa de enfriamiento · CC2 lecho
- 3 Pilas por colada (≤ 2.5 m; CC2 capas cruzadas)
- 4 CC1: pila cubierta de enfriamiento lento ≥ 48 h · CC2: retenidas R
- 5 Carga caliente a laminación (CC2 ≥ 600 °C)
- 6 Despacho y embarques
- 7 Amarradora de paquetes (CC2)
- R Refugio / ruta a PR3

Nunca uses la grúa de 25 t ni la de 50 t para planchón (FT-ACE-001 §6). Planchón 13.0–32.8 t + tenaza ≤ 45 t.

Figura 1. Planta de la nave de Acería: zonas de exclusión, rutas de escape y refugios

Esquemático (sin escala real). Escala de referencia de las zonas: 30 px = 10 m. Distancias [Supuesto — Validar con C-16 / estudio de la nave]

**Legenda**

- 1 Pórtico detector de radiación (entrada de camiones) — ver MS-ACE-07
- 2 Zona bajo electroimán / carga de canasta: nadie bajo la carga (roja)
- 3 EAF-1 / EAF-2 (E1, E2), coraza de 7.3 m
- 4 Olla bajo el EBT: roja ≤ 10 m; amarilla 10–25 m (vaciado)
- 5 Ruta de ollas llenas (carro y grúa de colada 250 t)
- 6 Fosa de emergencia seca (vaciado de olla perforada)
- 7 Torreta, distribuidor y molde CC1: roja ≤ 10 m en arranque
- 8 Bajo la máquina (segmentos, cámara de rociado): roja en arranque
- 9 Torreta, distribuidor y 6 moldes CC2 (fuente Cs-137 en cada molde)
- 10 Púlpito (P): refugio protegido contra salpicaduras
- 11 Refugio (R1–R4): cabina resistente al calor, con aire respirable
- 12 Punto de reunión (PR1 hornos y patio, PR2 ollas/LF, PR3 CC1/CC2)

- ROJA: solo personal esencial autorizado, con EPP aluminizado
- AMARILLA: personal autorizado, tras barrera, EPP completo
- VERDE: tránsito normal con EPP básico de nave
- Ruta de escape → salida (rectángulo verde en el muro)

Distancias por operación (desde la fuente de metal líquido)

- Vaciado EBT: roja ≤ 10 m · amarilla 10–25 m · verde > 25 m
- Carga con canasta: roja ≤ 15 m del horno; plataforma despejada
- Traslado de olla llena: roja = eje de ruta ± 5 m; amarilla ± 15 m
- Arranque de CC: roja ≤ 10 m de molde/torreta y bajo la máquina; amarilla 10–20 m; solo S-12, S-13, S-14 y C-06 en roja
- Muestreo/temperatura: solo el ejecutor en roja, ≥ 1.5 m de la puerta
- Tiempo a refugio o zona verde: ≤ 30 s desde cualquier punto de roja

Valores [Supuesto — Validar con C-16 / SSO con estudio de la nave]

5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO]	Casco con barbiguero y lentes	Fuera de la cabina
[FR]	Ropa FR o 100% algodón	Todo el turno
[BOTAS]	Botas metatarsales	Todo el turno
[GUANTES]	Guantes de carnauba o aramida	Calzas, amarre y etiquetas cerca de producto caliente
[CHALECO]	Chaleco o brazalete de señalero	Cuando soy señalero
[OÍDO]	Protección auditiva	Patio y lecho
[ARNÉS]	Arnés y línea de vida	Acceso a grúa o pilas fuera de barandal (NOM-009)

6. Mis tareas paso a paso**Tarea 1 — Mesa de enfriamiento, apilado y despacho de planchón en CC1 (MO-CC1-08)**

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Pesa cada planchón	Real vs. teórico $(0.23 \times \text{ancho} \times \text{largo} \times 7.85) \leq 2\%$	
2	Separa por destino	Con evento → inspección; sensible → enfriamiento lento; normal → pila o carga caliente	
3	Verifica grúa y peso antes de izar	Planchón 13.0–32.8 t + tenaza ≤ 45 t; grúa de 45 t con tenaza	★
4	Apila	Calzas alineadas; pila ≤ 2.5 m; una colada por pila cuando se pueda; nadie bajo la carga	★
5	Cubre las pilas de enfriamiento lento	HSLA / peritéticos / con evento de grietas: ≥ 48 h cubiertas hasta < 300 °C; registra hora	
6	Actualiza el MES	Ubicación de pila y estado (liberado / retenido)	
7	Despacha	Solo planchones liberados por inspección (MO-CC1-09)	

● ALTO — detén y avisa si...

- Te asignan la grúa de 25 t o la de 50 t para planchón: **no izar**.
- La pila está inestable o inclinada: detén los izajes cercanos.
- Alguien pide enfriar con agua un planchón HSLA: prohibido.
- Hay una persona en la zona de la carga.

Tarea 2 — Lecho de enfriamiento, estiba y despacho de palanquilla en CC2 (MO-CC2-08)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Transfiere al lecho	Separación uniforme; sin choques ni doblez	
2	Aparta las palanquillas para inspección	Las que pida S-18 y las marcadas A, T, B, E, C, R	
3	Mide la temperatura al final del lecho	Pirómetro: ≥ 600 °C para carga caliente	
4	Despacha a carga caliente o patio	Lote de una sola colada; aviso a Laminación	
5	Iza con electroimán o tenaza	Electroimán solo ≤ 600 °C (objetivo ≤ 550 °C); si está más caliente, tenaza; nadie bajo la carga	★
6	Amarra los paquetes	Según OEM de la amarradora; etiqueta visible	
7	Estiba en patio	Capas cruzadas; ≤ 2.5 m (objetivo ≤ 2.0 m); etiqueta de estiba	
8	Registra	Palanquillas por colada (≈ 60 – 62 por colada de 150 t), destino, retenidas	

● ALTO — detén y avisa si...

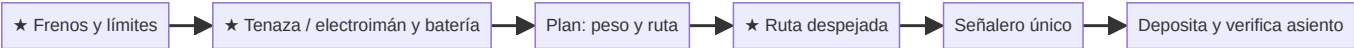
- Una palanquilla cae del electroimán: acordona y no te acerques hasta que esté asentada.
- Palanquilla doblada o atorada: detén la transferencia; LOTO; nadie entre rodillos.
- Hay personas en la zona de izaje.

Diferencias CC1 / CC2 que no debo confundir

Punto	CC1 planchón	CC2 palanquilla
Pieza	230 mm × 900–1,650 mm × 8–11 m; 13.0–32.8 t	160 × 160 mm × 12 m; ≈ 2.41 t
Grúa	45 t con tenaza (nunca 25 t ni 50 t)	25 t con electroimán (≤ 600 °C) o tenaza
Enfriamiento	Mesa; pilas cubiertas ≥ 48 h para grados sensibles	Lecho con rastrillo; carga caliente ≥ 600 °C

Punto	CC1 planchón	CC2 palanquilla
Pila	≤ 2.5 m, calzas alineadas	Capas cruzadas ≤ 2.5 m (objetivo 2.0 m)

Tarea 3 — Inspección pre-uso e izaje con grúa de producto (MS-ACE-04)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Prueba frenos y límites	Prueba sin carga; ambos límites superiores funcionan	★
2	Revisa tenaza o electroimán	Tenaza sin fisuras; prueba de retención del electroimán y respaldo de batería	★
3	Revisa cables, ganchos, bocina, luces y radio	Lista pre-uso sin pendientes	
4	Planea la maniobra	Peso (MES / báscula) ≤ capacidad neta; ruta y punto de depósito	
5	Despeja la ruta con bocina	Nadie a ± 5 m de la proyección de la carga	★
6	Deposita despacio	Últimos 500 mm lento; carga asentada y estable	
7	Suspende maniobras con viento en patio	≥ 50 km/h (objetivo < 30 km/h) [Validar con OEM]	

 **ALTO:** falla del electroimán, tenaza o freno, o una persona en el área = **no se iza**. Cualquiera puede dar la señal de PARO.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Inspección pre-uso de grúa, tenaza o electroimán y batería de respaldo.
- ☐ Grúa correcta para la pieza (planchón = 45 t con tenaza).
- ☐ Electroimán solo con palanquilla ≤ 600 °C.
- ☐ Nadie bajo la carga ni entre pilas.
- ☐ Pila ≤ 2.5 m, estable, una colada, etiqueta visible.
- ☐ Solo despacho lo liberado en el MES.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Carga cae o se balancea	Aléjate; acordona; no te acerques hasta que esté asentada	Canal 1 "EMERGENCIA x3" si hay lesionado (MS-ACE-09 [Supuesto]); C-06
Falla de freno o de electroimán	Baja la carga en zona segura si puedes; saca la grúa de servicio	C-06; mantenimiento de turno ext. 4401 [Supuesto]
Pila inestable	Detén izajes cercanos; reacomoda con la grúa correcta	C-06; C-16 ext. 4501 [Supuesto]
Pieza sin marca o con marca dudosa	Retén "R"; no despaches	S-18; C-06
Peso real ≠ teórico > 2%	Revisa medición y báscula	S-16; C-06
Síntomas de calor	Sal, agua, aviso	C-06; servicio médico ext. 4600 [Supuesto]

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Pesaje por planchón (CC1)	Cada pieza	MES

Registro	Cuándo	Dónde
Ubicación de pila, estado y destino	Cada movimiento	MES
Registro de pilas de enfriamiento lento (entrada, salida, T)	Cada pila	Registro de pila
Registro de despacho (colada, piezas, destino, T)	Cada despacho	MES / hoja de embarque
Etiquetas de estiba (CC2)	Cada estiba	En la pila
Lista pre-uso de grúa	Inicio de turno	Cabina de la grúa

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	U (nivel 3) en mesa/lecho y grúa de su máquina
Teoría	Ruta técnica 32 h (grúas de producto, electroimán y tenaza, apilado, despacho) + simulador de grúa 8 h; si opera grúa de producto en CC2: 40 h
OJT	20 turnos (240 h); 80 h / 10 coladas por máquina
Pasos ★ que me evalúan	MO-CC1-08 pasos 12, 13 · MO-CC2-08 paso 12 · MS-ACE-04 pasos del operador de grúa de CC y producto (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9)
Vigencia	12 meses: grúas/izaje (MS-ACE-04, NOM-006) y alturas (NOM-009). 24 meses: demás TD-P07. Refresco anual 8 h de izaje

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué es
Tenaza	Accesorio de la grúa que sujeta el planchón
Electroimán	Accesorio magnético para palanquilla (pierde fuerza en caliente)
Proyección de la carga	Área del piso bajo la carga y su ruta
Calzas	Soportes entre planchones de la pila
Enfriamiento lento	Pila cubierta ≥ 48 h para grados sensibles
Carga caliente	Envío directo a Laminación sin enfriar
Liberado / retenido	Estado de inspección en el MES
Estiba	Acomodo de palanquillas en el patio

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial desde DP-ACE-S v0.2, MO-CC1-08, MO-CC2-08, MS-ACE-04 y FT-ACE-001 v0.3. Grúas según FT-ACE-001 v0.2–v0.3 §6 (planchón con 45 t y tenaza); la DP cita "2 × 50 t + 2 × 25 t". Figura nueva <code>it-S17-puesto.svg</code>	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S17-operador-mesa-enfriamiento-despacho.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.